

TB Delay

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Công cụ tạo độ trễ phản hồi âm thanh nổi với thời gian Free/Sync/Tune, nhiều kiểu nhấn, mô hình ký tự, điều chế, khuếch tán, biến đổi cao độ/tần số/chi tiết, giảm tốc độ, đóng băng và tùy chọn định tuyến.



Phiên bản danh mục: 1.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 38

1. Mục đích sản phẩm

Công cụ tạo độ trễ phản hồi âm thanh nổi với thời gian Free/Sync/Tune, nhiều kiểu nhấn, mô hình ký tự, điều chế, khuếch tán, biến đổi cao độ/tần số/chi tiết, giảm tốc độ, đóng băng và tùy chọn định tuyến.

Độ trễ thông thường lặp lại một bản sao cố định. TB Delay được thiết kế để lặp lại phát triển theo từng chu kỳ, trong khi vẫn bao gồm tiếng vang tiện ích chính xác, tắt, kép, bóng bản, tỷ lệ và công việc bị khóa nhịp độ. Character, các biến đổi màu sắc, điều chế và hạt có thể tồn tại bên trong vòng phản hồi hoặc sau vòng phản hồi đó.

Nó tạo ra kết quả gì

- Clean tiện ích và độ trễ đồng bộ hóa nhịp độ
- Stereo kiểu chạm kép, bóng bản, tỷ lệ và chạm nhiều lần
- Tape, BBD và ký tự số
- Pitch, dịch chuyển tần số, đảo ngược, khuếch tán và tiến hóa dạng hạt

Luồng tín hiệu

Input -> trình tạo thời gian/nhấn -> kiểu âm thanh nổi và khoảng cách -> vòng phản hồi với định tuyến ký tự/màu sắc/chuyển đổi -> giảm tốc độ và đầu ra -> khô/ướt Mix

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Chế độ Time

Free sử dụng Delay Time tính bằng mili giây. Sync sử dụng nhịp độ máy chủ và Division. Tune coi độ trễ là khoảng thời gian lược liên quan đến cao độ. Time Change chọn Crossfade hoặc Glide khi thời gian di chuyển.

Kiểu và vùi

Single, Dual, Ping Pong và Ratio xác định cấu trúc liên kết âm thanh nổi. Taps chọn 1, 2, 4 hoặc 8 lần lặp lại; Spacing, Swing, Offset, Diverge và Width phân phát chúng.

Feedback và sự an toàn

Feedback mở rộng khả năng tái sinh sang lãnh thổ tự duy trì. Freeze giữ vòng lặp hiện tại. Thay đổi trạng thái phản hồi cao và Freeze một cách cẩn thận vì năng lượng bên trong có thể tích tụ.

Character

Các mẫu Clean, Tape, BBD và Digital kết hợp với Drive và Age. Low Cut và High Cut kiểm soát băng thông phản hồi.

Điều chế và khuếch tán

Mod Rate và Mod Depth thời gian trễ di chuyển. Smear và Size lặp lại khuếch tán từ các tiếng vang rời rạc về phía đám mây.

Biến đổi quang phổ

Pitch dịch chuyển các lần lặp lại theo nửa cung, Shift dịch chuyển tần số theo hertz và Reverse đặt xác suất đảo ngược. Chúng có thể tạo ra các chu kỳ tăng dần, giảm dần hoặc không điều hòa.

Hệ thống dạng hạt

Grain, Grain Size, Density, Spray và các điều khiển biến đổi liên quan sẽ phân chia các phần lặp lại. Grain Transform Bypass vô hiệu hóa khối biến đổi đó mà không thay đổi toàn bộ độ trễ.

Transform Route

Loop đặt các biến đổi bên trong quá trình tái sinh để mỗi chu kỳ đều phát triển; Post áp dụng chúng sau vòng phản hồi để có lỗi tiếng vang ổn định hơn.

Cúi xuống, Mix và Output

Duck làm giảm hoạt động ướt xung quanh nguồn khô. Mix đặt cân bằng khô/ướt cuối cùng và Output cắt bớt kết quả hoàn chỉnh. Stereo Bypass và Color Space Bypass cô lập các đường dẫn phụ được xác định trong bản dựng được triển khai.

Chương trình

Ngân hàng chương trình mở rộng bao gồm độ trễ tiện ích, túi giọng hát, guitar, bóng bàn, tỷ lệ vàng, dòng tát, đôi, trôi điệp khúc, đuôi đảo ngược và tia lửa quăng tằm.

3. Bắt đầu nhanh

1. Chọn Free, Sync hoặc Tune và đặt Delay Time hoặc Division.
2. Chọn Style, Taps, Spacing và Width.
3. Trước tiên hãy đặt Feedback dưới mức tự dao động.
4. Chọn Character và đặt Drive, Age, Low Cut và High Cut.
5. Thêm điều chế hoặc Smear/Size.
6. Chọn Loop hoặc Post chuyển đổi định tuyến, sau đó thêm Pitch, Shift, Reverse hoặc Grain.
7. Đặt Duck, Mix và Output.
8. Chỉ sử dụng Freeze sau khi mức vòng lặp được kiểm soát.

4. Quy trình làm việc thực tế

Giọng hát chầm thứ tám

1. Chọn Sync và 1/8 D.
2. Sử dụng Ping Pong hoặc Dual.
3. High-chuyển và chuyển phản hồi thấp.
4. Thêm Duck để các từ vẫn rõ ràng.
5. Tiếp tục tắt các biến đổi hoặc Post để lặp lại ổn định.

Kết quả mong đợi: Nhịp điệu rộng hỗ trợ giọng hát mà không che khuất từng cụm từ.

Tiến hóa xoắn ốc cao độ

1. Sử dụng vừa phải Feedback.
2. Đặt Transform Route thành Loop.
3. Thêm +7 hoặc +12 Pitch và một số Smear.
4. Sử dụng High Cut và Output để chứa độ sáng tích lũy.

Kết quả mong đợi: Mỗi lần lặp lại sẽ tăng lên và khuếch tán thành một vòng xoắn ốc được kiểm soát.

Đám mây đóng băng dạng hạt

1. Đặt vòng lặp ổn định trước.
2. Tăng Grain, Density và Spray.
3. Chỉ sử dụng Freeze sau khi mức độ an toàn.
4. Tự động hóa Mix và Output để vào và ra.

Kết quả mong đợi: Độ trễ trở thành một đám mây có kết cấu lơ lửng.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Feedback trên 100 phần trăm và Freeze có thể tạo ra mức chạy trốn.
- Đồng bộ hóa nhịp độ yêu cầu BPM máy chủ hợp lệ.
- Pitch, độ hạt, độ khuếch tán và số lần nhấn cao sẽ làm tăng CPU và có thể cố ý thêm các tạo phẩm.
- Chuyển đi khứ hồi của văn bản máy chủ hiện tại cho một tham số độ trễ có độ chính xác không khớp nhỏ; hoạt động âm thanh không bị ảnh hưởng.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 38 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Age. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Delay Time. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Diverge. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Division. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Tự động hóa	Kiểm soát hoặc cho phép mật độ phi tuyến tính, màu sắc hài hòa hoặc hình dạng đỉnh.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Tự động hóa	Giảm hiệu ứng trả về khi có đầu vào trực tiếp để nguồn vẫn rõ ràng.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Tự động hóa	Trả tín hiệu đã xử lý về đầu vào của chính nó, mở rộng hoặc tăng cường hiệu ứng.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Tự động hóa	Giữ hoặc duy trì trạng thái nội bộ hiện tại cho đến khi được giải phóng.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Offset. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Tự động hóa	Đặt xem các đoạn âm thanh có được phát ngược lại hay không hoặc tần suất phát như thế nào.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Spacing. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Tự động hóa	Kiểm soát mật độ hạt, độ phân tán hoặc biến thể ngẫu nhiên cho quy trình được đặt tên.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Stereo Bypass. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Swing. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Taps. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Time Change. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.